
Pseudocódigo en PSeInt

Fundamentos de programación

Alumno:	Oliverio Landaverde Hernández
Grupo:	DSM1SM-26ERJ
Cuatrimestre:	1 (septiembre – diciembre 2026)
Profesora:	María de Monserrath Guerrero Chavero
Materia:	Fundamentos de programación
Tema:	Pseudocódigo en PSeInt
Lugar y fecha:	Jalpan de Serra, Querétaro, 6 de octubre de 2026

1 Cómo resolver cualquier ejercicio

1. Leer el enunciado y subrayar: **datos de entrada** · **qué piden (salida)**.
2. Escribir la idea en un comentario //.
3. Definir variables con su tipo.
4. **Entrada → Proceso → Salida.**
5. Prueba de escritorio: ejecutar a mano con una tabla de variables.
6. Probar casos raros: 0, negativos, números iguales, texto vacío.

2 Esqueleto

```
// qué hace el programa
Algoritmo Nombre_Sin_Espacios
    Definir x Como Entero;
    Escribir "Dato: " Sin Saltar;
    Leer x;
    Escribir "Resultado: ", x;
FinAlgoritmo
```

- ; al final de cada instrucción
- <- asigna · = compara
- Las comas unen texto y variables

3 Tipos de datos

Tipo	Ejemplo
Entero	5, -3, 0
Real	3.14, 19.99
Caracter	"A", "Hola"
Logico	Verdadero / Falso

¡OJO! No usar como nombre: mostrar, y, o, no, leer, fin

Nombres: letra al inicio, sin espacios, sin tildes.

4 Operadores y funciones

Operador	Significa
+ - * /	básicas
^	potencia
% o MOD	resto de la división
= <> < > <= >=	comparar
Y (&) O () NO	lógicos

Función	Ejemplo
trunc(x)	trunc(7.9) = 7
redon(x)	redon(7.5) = 8
rc(x) / raiz(x)	rc(25) = 5
abs(x)	abs(-4) = 4
azar(n)	0 ... n-1

Prioridad: () → ^ → * / % → + - → comparaciones → NO → Y → O

Trucos con %:

- n % 2 = 0 par
- n % k = 0 múltiplo de k
- n % 10 último dígito

5 Si / SiNo

Si condicion Entonces

...

SiNo

...

FinSi

- Más de 2 casos → Si dentro del SiNo
- Rangos: empezar por el más alto
- Cada Si cierra con su FinSi

6 Segun (menús)

Segun opcion Hacer

1:

...

2, 3:

...

De Otro Modo:
Escribir "No válida";

FinSegun

¡OJO! Solo valores exactos (números o "letras"), no rangos.

7 Los 3 bucles

Para i <- 1 Hasta n Hacer

...

FinPara

Para i <- 10 Hasta 1 Con Paso -1 Hacer

...

FinPara

Mientras condicion Hacer

... // algo debe cambiar

FinMientras

Repetir

...

Hasta Que condicion

Bucle	Cuándo	Vueltas mín.
Para	sé cuántas veces	0
Mientras	depende de una condición (revisa al inicio)	0
Repetir	al menos una vez: pedir datos, menús, juegos (revisa al final)	1

Estrella

8 Patrones de memoria

```
// CONTADOR  
c <- 0;  
Si cond Entonces c <- c + 1; FinSi
```

```
// ACUMULADOR (suma 0, producto 1)  
s <- 0;  
s <- s + x;
```

```
// MEDIA  
media <- s / c;    // c > 0
```

```
// MAYOR / MENOR  
mayor <- primerDato;  
Si x > mayor Entonces mayor <- x; FinSi
```

```
// BANDERA  
ok <- Verdadero;  
Si falla Entonces ok <- Falso; FinSi
```

```
// VALIDAR  
Repetir  
    Leer x;  
Hasta Que x >= 1 Y x <= 10
```

¡OJO! Inicializar SIEMPRE antes del bucle.

9 Números: recetas

Qué	Receta
Recorrer dígitos	<code>d <- n % 10; n <- trunc(n / 10);</code> mientras <code>n > 0</code>
Número al revés	<code>inv <- inv * 10 + n % 10</code>
Factorial	prod empieza en 1, multiplicar de 2 a <code>n · 0!</code> <code>= 1</code>
Primo	<code>n ≥ 2</code> y ningún divisor desde 2 mientras <code>i</code> <code>* i ≤ n</code>
Perfecto	suma de divisores (<code>1 ... n/2</code>) = <code>n</code> → 6, 28, 496
MCD (Euclides)	<code>resto <- a % b; a <- b; b <- resto;</code> hasta <code>b = 0</code> → MCD = <code>a</code>
mcm	<code>a * b / MCD(a, b)</code>
Reducir fracción	<code>num / MCD</code> y <code>den / MCD</code>
Factores primos	dividir entre <code>d</code> mientras se pueda; si no, <code>d</code> <code>+ 1</code> ; hasta <code>n = 1</code>
Dado	<code>azar(6) + 1</code>

10 Dibujos con bucles anidados

```

Para i <- 1 Hasta filas Hacer          // filas
  Para j <- 1 Hasta columnas Hacer    // columnas
    Escribir "*" Sin Saltar;
  FinPara
  Escribir ""; // salto de línea
FinPara

```

Figura	Regla
Triángulo	<code>j</code> va de 1 hasta <code>i</code>
Borde	* si <code>i = 1</code> 0 <code>i = filas</code> 0 <code>j = 1</code> 0 <code>j = columnas</code>
X (diagonales)	* si <code>i = j</code> 0 <code>i + j = lado + 1</code>

11 Arreglos (vectores)

```
Definir v Como Real;  
Dimension v[n];      // v[1]..v[n]  
Para i <- 1 Hasta n Hacer  
    Leer v[i];  
FinPara
```

- Índices empiezan en 1
- Un Para para cargar, otro para procesar
- $v[0]$ o $v[n+1]$ → error

12 Matrices

```
Dimension m[filas, columnas];  
Para i <- 1 Hasta filas Hacer  
    Para j <- 1 Hasta columnas Hacer  
        Leer m[i, j];  
    FinPara  
FinPara
```

- Transpuesta: $t[j,i] <- m[i,j]$
- Por fila → afuera filas
- Por columna → afuera columnas

13 Ordenar

Intercambio: $\text{aux} \leftarrow a$; $a \leftarrow b$; $b \leftarrow \text{aux}$;

```
// BURBUJA: compara vecinos
Para i <- 1 Hasta n-1 Hacer
  Para j <- 1 Hasta n-i Hacer
    Si  $v[j] > v[j+1]$  Entonces
      intercambiar  $v[j]$ ,  $v[j+1]$ 
    FinSi
  FinPara
FinPara
```

```
// SELECCIÓN: busca el menor
Para i <- 1 Hasta n-1 Hacer
  pos <- i;
  Para j <- i+1 Hasta n Hacer
    Si  $v[j] < v[\text{pos}]$  Entonces  $\text{pos} \leftarrow j$ ;
  FinPara
  intercambiar  $v[i]$ ,  $v[\text{pos}]$ 
FinPara
```

¡OJO! De mayor a menor: cambiar $>$ por $<$.

14 Cadenas

Función	Ejemplo
Longitud(s)	$\text{Longitud}(\text{"casa"}) = 4$
Subcadena(s, i, i)	letra en la posición i
Subcadena(s, i, j)	$\text{Subcadena}(\text{"casa"}, 2, 3) = \text{"as"}$
Mayúsculas(s) Minúsculas(s)	$\text{"Ana"} \rightarrow \text{"ANA"}$
Concatenar(a, b)	$\text{"ho"} + \text{"la"} \rightarrow \text{"hola"}$
ConvertirATexto(n) ConvertirANúmero(s)	$5 \leftrightarrow \text{"5"}$

```
Para i <- 1 Hasta Longitud(frase) Hacer
  letra <- Subcadena(frase, i, i);
FinPara
```

- **Palíndromo:** letra i = letra (largo - i + 1)
- **Contar palabras:** letra $\neq$ " " y antes había espacio
- **Mayúsculas()** antes de comparar

15 Subprocesos y funciones

```
// sin retorno
SubProceso Saludar(nombre)
  Escribir "Hola ", nombre;
FinSubProceso
// uso:
Saludar("Ana");
```

```
// con retorno
Funcion r <- Doble(x)
  Definir r Como Real;
  r <- x * 2;
FinFuncion
// uso:
resultado <- Doble(5);
```

Por valor	Por referencia
recibe una copia · afuera NO cambia · (x)	recibe la original · afuera Sí cambia · (x Por Referencia)

- Se escriben fuera del Algoritmo
- Arreglos: siempre por referencia
- Variables internas = locales (definirlas dentro)
- Sin parámetros: **Funcion t <- Tirar** (sin "()") y se llama **Tirar()**

16 Recursividad

Función que se llama a sí misma.

1. **Caso base** → para
2. **Caso recursivo** → problema más pequeño

```
Factorial(n):
  n <= 1 → 1
  si no → n * Factorial(n-1)
```

```
Fibonacci(n):
  n <= 1 → n
  si no → Fib(n-1) + Fib(n-2)
```

```
Potencia(b, e):
  e = 0 → 1
  si no → b * Potencia(b, e-1)
```

17 Bases numéricas

Base	Dígitos	13 =
2 binario	0 1	1101
8 octal	0-7	15
10 decimal	0-9	13
16 hexa	0-9 A-F	D

Decimal → base: dividir entre la base, restos al revés.

Binario → decimal: $dec \leftarrow dec * 2 + \text{dígito de izquierda a derecha.}$

A=10 B=11 C=12 D=13 E=14 F=15

18 Juegos: ideas clave

- **Diseño descendente:** dividir en subprocesos pequeños, probar cada uno, luego unir.
- **Sin repetidos (Lotería):** Repetir $num \leftarrow azar(49)+1$
Hasta Que NO Contiene(v, i-1, num)
- **Baraja (BlackJack):** carta 0-51 · valor = $c \% 13 + 1$
· palo = $trunc(c / 13)$ · As = 11 o 1 · crupier pide hasta 17
- **Mezclar:** de i = 52 a 2: j $\leftarrow azar(i)+1$ e intercambiar baraja[i] con baraja[j]
- **Craps:** 1ª tirada 7/11 gana · 2/3/12 pierde · otro = punto · luego punto gana, 7 pierde
- **Piedra-papel-tijeras:** 1/2/3 · gana jugador si (1,3) (2,1) (3,2)
- **Otra partida:** Repetir ... Hasta Que Mayusculas(resp) $\neq$ "S"
- **Útiles:** Borrar Pantalla; · Esperar Tecla; · Esperar 2 Segundos;

19 Errores que NO debo repetir

1. Usar palabras reservadas como variable (mostrar, y).
2. Poner () al definir una función sin parámetros.
3. Olvidar inicializar el contador / acumulador (o hacerlo dentro del bucle).
4. Dividir entre 0 (media sin datos, denominador 0).
5. Salirme del arreglo ($v[j+1]$ cuando $j = n$).
6. Bucle infinito: la condición nunca cambia.
7. Comparar "a" con "A" sin pasar a mayúsculas.
8. Olvidar un FinSi / FinPara / FinMientras.

20 Prueba de escritorio (modelo)

Suma de 0 a n con $n = 4$:

i	suma
—	0
0	0
1	1
2	3
3	6
4	10

Una columna por variable, una fila por cada cambio. Es lo que suelen pedir en los exámenes.